

市立新北高工 114 學年度 第 1 學期 第二次段考 試題										班別	圖三甲	座號		電腦卡作答
科目	機械材料	命題教師	楊惠貞老師	審題教師	何在晟老師	年級	三	科別	製圖科	姓名				要

※第一大題，請使用 **2B 鉛筆**在 **電腦答案卡** 上作答； 第二大題，請直接在試卷上作答！

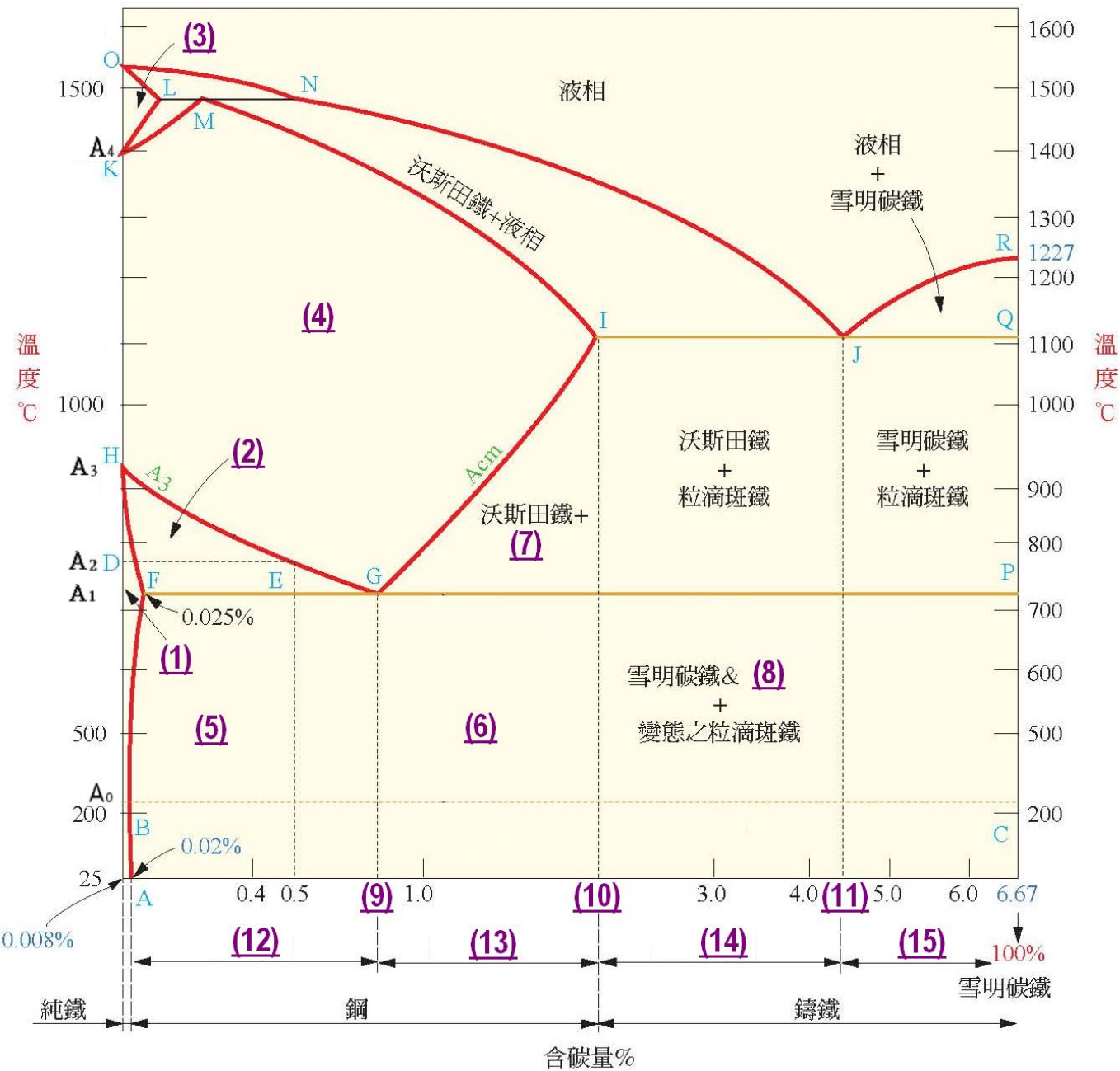
一、單選題，共 30 題，每題 2 分

- ()01. 煉鐵所用的主要礦源通常為 (A) FeS_2 黃鐵礦 (B) Fe_3O_4 磁鐵礦 (C) FeCO_3 菱鐵礦 (D) Fe_2O_3 赤鐵礦。
- ()02. 鋼 是一種 (A)合金 (B)純金屬 (C)固溶體 (D)雙金屬。
- ()03. 大部分的新建鋼鐵廠以下列何種方法為主要的煉鋼法？ (A)平爐 (B)轉爐 (C)電爐 (D)反射爐 煉鋼法。
- ()04. 高爐的生成物為何？ (A)生鐵 (B)鑄鐵 (C)純鐵 (D)熟鐵。
- ()05. 鼓風爐中，何處溫度最高？ (A)爐胸 (B)喉部 (C)爐腹 (D)坩堝。
- ()06. 鼓風爐中，最常用的熔劑 CaO 會與鐵礦中的 (A) FeO (B) SiO_2 (C) MnO (D) SO_2 結合成渣。
- ()07. 鋼的煉製方法中，時間最短者為 (A)平爐 (B)轉爐 (C)電爐 (D)感應爐。
- ()08. 適合煉製高級鋼種的煉鋼法為 (A)平爐法 (B)轉爐法 (C)電爐法 (D)坩堝爐法。
- ()09. 下列何種煉鋼法適用於合金鋼的煉製且其溫度控制容易？ (A)平爐 (B)轉爐 (C)電爐 (D)高爐。
- ()10. 何種含碳量有最多的波來鐵組織？ (A) 0.2 % (B) 0.4 % (C) 0.6 % (D) 0.8 % 。
- ()11. 存在鋼中的雜質，以何種元素影響最大？ (A) Si (B) C (C) P (D) S 。
- ()12. 一般工業上，均將純鐵鍍上鋅材而形成 (A)馬口鐵 (B)白鐵皮 (C)鋅鋼 (D)鋅鐵。
- ()13. 純鐵加熱到 A_3 變態點時，原子排列由 BCC 變成 FCC 時，體積將 (A)縮小 (B)膨脹 (C)不變 (D)不一定。
- ()14. 馬口鐵是指純鐵鍍上 (A)鉻 (B)鎳 (C)鋅 (D)錫。
- ()15. 純鐵的磁性變態點為 (A) A_0 (B) A_1 (C) A_2 (D) A_3 。
- ()16. 鋼鐵中含碳量愈高者其 (A)延性 (B)展性 (C)強度與硬度 (D)韌性 愈高。
- ()17. 共析鋼之金相組織為 (A)肥粒鐵 (B)波來鐵 (C)沃斯田鐵 (D)麻田散鐵。
- ()18. 有關純鐵的敘述，下列何者**錯誤**？
(A)含碳量在 0.02 % 以下 (B)組織幾乎全為肥粒鐵 (C)隨著含碳量增加，波來鐵量也增加 (D)加入碳元素，肥粒鐵量也增加。
- ()19. 碳鋼內各組成物中，以何者硬度最高？ (A)肥粒鐵 (B)雪明碳鐵 (C)波來鐵 (D)沃斯田鐵。
- ()20. 雪明碳鐵為一種 (A)混合物 (B)化合物 (C)固溶體 (D)純金屬。
- ()21. 何種元素使鋼產生**冷脆性**？ (A)鉻 (B)鉬 (C)銅 (D)磷。
- ()22. 何種元素使鋼產生**熱脆性**？ (A)鋁 (B)鋅 (C)鎳 (D)硫。
- ()23. 何種元素會使碳鋼產生**魔線**？ (A)硫 (B)磷 (C)矽 (D)鉛。
- ()24. 碳鋼中於不同含碳量時，各組成相的計算是採用 (A)平衡 (B)平均 (C)槓桿 (D)量化 原理。
- ()25. 熱處理時，須先把鋼料加熱到高溫使組織變為 (A)雪明碳鐵 (B)沃斯田鐵 (C)麻田散鐵 (D)波來鐵。
- ()26. 0.41 % 的亞共析鋼，其常溫組織中，波來鐵組織的含量為 (A) 35.6 % (B) 48.7 % (C) 50 % (D) 51.3 % 。
- ()27. 當碳鋼由常溫加熱至何種溫度區間時，材質由軟變硬脆？
(A) 200~300 °C (B) 300~400 °C (C) 400~500 °C (D) 500~600 °C 。
- ()28. 波來鐵為雪明碳鐵與 (A)沃斯田鐵 (B)變韌鐵 (C)肥粒鐵 (D)吐粒散鐵 的混合層狀組織。
- ()29. 在亞共析鋼中，隨著含碳量增加，下列何者為**非**？
(A)硬度增加 (B)伸長率增加 (C)抗拉強度增加 (D)降伏強度增加。
- ()30. 純鐵有幾種同素異形體？ (A)一 (B)二 (C)三 (D)四 種。

市立新北高工 114 學年度 第 1 學期 第二次段考 試題										班別	圖三甲	座號		電腦卡作答
科目	機械材料	命題教師	楊惠貞老師	審題教師	何在晟老師	年級	三	科別	製圖科	姓名				要

二、填空（共 20 題，每題 2 分）

座號:_____ 姓名:_____ 得分:_____



- (1) _____

(2) _____

(3) _____
- (4) _____

(5) _____

(6) _____
- (7) _____

(8) _____

(9) _____ %
- (10) _____ %

(11) _____ %

(12) _____ 鋼
- (13) _____ 鋼

(14) _____ 鐵

(15) _____ 鐵

01. 共晶點、溫度為 (16) _____，(17) _____ °C。
02. 共析點、溫度為 _____ G 點，(18) _____ °C。
03. 包晶點、溫度為 (19) _____，(20) _____ °C。